

TD1

Exercice 1 (cours, à connaître) Soit $\mathcal{P}_k(E)$ l'ensemble des parties de E dont le cardinal est exactement k . On note $n = \text{Card}(E)$.

1. Calculer $\text{Card}(\mathcal{P}_k(E))$ pour $k = 0, 1, n-1, n$.
2. Conclure dans le cas général (on pourra introduire la fonction qui va des listes dans les ensembles $f : \text{listes} \rightarrow \text{ensembles}$ définie par $f((a_1, \dots, a_n)) = \{a_1, \dots, a_n\}$ et montrer qu'une application est surjective et appliquer la formule de dénombrement du cours).

Solution

L'objectif de cet exercice est de montrer que le nombre de parties de E qui ont un cardinal exactement égale à k est égale à $\binom{n}{k}$, ou autrement, on veut montrer que

$$\text{Card}(\mathcal{P}_k(E)) = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

On rappelle que $\binom{n}{k}$ est le nombre de combinaisons sans répétitions de taille k parmi un ensemble de taille n .

Au lieu de traiter directement l'ensemble des sous-ensembles de E qui ont une taille k nous allons d'abord nous intéresser à l'ensemble des sous-listes de E qui ont une taille k . On rappelle que pour un **ensemble** l'ordre des éléments n'est pas important, tandis que dans une **liste** l'ordre est important. Notant alors l'ensemble des listes de taille k qui contiennent des éléments de E par $\mathcal{L}_k$ et dont les éléments ne se répètent pas.

$$\mathcal{L}_k(E) = \{L \text{ liste} \mid L \subset E\}$$

Ainsi, nous allons décomposer notre raisonnement en deux étapes :

- **Étape 1 :** Calculer le cardinal de l'ensemble $\mathcal{L}_k(E)$ au lieu de celui de l'ensemble $\mathcal{P}_k(E)$.
- **Étape 2 :** Trouver une relation entre $\text{Card}(\mathcal{L}_k(E))$ et $\text{Card}(\mathcal{P}_k(E))$ pour en déduire la valeur de ce dernier.

Étape 1 - Calcul de $\text{Card}(\mathcal{L}_k(E))$

Comme ce qu'on a fait pour l'exercice 1, l'idée générale qui permet de calculer le cardinal d'un certain ensemble compliqué (comme $\mathcal{P}_k(E)$ dans notre cas) c'est de le mettre en bijection avec un autre ensemble moins compliqué. Ainsi, il nous faut deux choses :

1. Un ensemble $\mathcal{F}$ qui sera moins compliqué que $\mathcal{L}_k(E)$. Nous allons nous inspirer du premier exercice de ce TD.
2. Une application bijective Ψ qui va de $\mathcal{L}_k(E)$ à $\mathcal{F}$.

L'ensemble que nous allons considérer est le suivant

$$\mathcal{F} = \text{Inj}([k], E)$$

$[k] = \{1, 2, \dots, k\}$ étant tout simplement l'ensemble des entiers naturels de 1 jusqu'à k . Ainsi, $\mathcal{F}$ représente l'ensemble de toutes les applications **injectives** qui associent à chaque entier de $[k]$ une certaine valeur dans E . Remarquons que (d'après l'exercice 2) le cardinal de cet ensemble est donné par le nombre des arrangements de taille k parmi un ensemble de taille n , i.e.

$$\text{Card}(\mathcal{F}) = \text{Card}(\text{Inj}([k], E)) = \frac{n!}{(n-k)!} = A_n^k.$$

Donc à priori le cardinal de $\mathcal{L}_k(E)$ est aussi égale à A_n^k .

Maintenant, il nous reste à construire une application Ψ , telle que l'on puisse montrer par la suite qu'elle est bijective. Soit Ψ l'application de $\mathcal{L}_k(E)$ dans $\mathcal{F}([k], E)$ définie par :

$$\begin{array}{ccc} \Psi : \mathcal{L}_k(E) & \rightarrow & \text{Inj}([k], E) \\ L & \mapsto & \iota_L \end{array}$$

où pour chaque liste L de taille k , l'application ι_L prend un indice i entre 1 et k et renvoie l'élément d'indice i dans la liste L qu'on représentera par $L[i]$, i.e.

$$\begin{array}{ccc} \iota_L : [k] & \rightarrow & E \\ i & \mapsto & L[i] \in E \end{array}$$

Afin de compléter cette étape et conclure que $\text{Card}(\mathcal{L}_k(E)) = A_n^k$, il suffit de montrer que l'application Ψ que nous avons construit est effectivement une application **bijective**, c'est à dire à la fois injective et surjective.

Injectivité Commençons par montrer que Ψ est une application injective. Pour le faire on prend deux éléments dans l'ensemble de départ $\mathcal{L}_k(E)$; donc prenons deux sous-listes L et L' de E qui ont une taille k telles que

$$\Psi(L) = \Psi(L'),$$

et montrons que

$$L = L'$$

c'est à dire montrons que ces deux listes sont égales. Notez bien que dans cette égalité on parle de l'égalité **entre deux listes** qui signifie qu'on doit montrer que les deux listes contiennent les mêmes éléments, mais aussi que chaque élément x qui est à la fois dans L et dans L' a la même position dans les deux listes. Il ne faut pas oublier que l'ordre est important lorsqu'on parle des listes.

Maintenant étant donné que $\Psi(L) = \Psi(L')$, cela signifie que les deux applications associées ι_L et $\iota_{L'}$ sont égales, et ceci signifie pour les applications que

$$\forall i \in [k] \quad \iota_L(i) = \iota_{L'}(i)$$

or cette égalité se transforme en

$$\forall i \in [k] \quad L[i] = L'[i]$$

et ceci signifie exactement que les deux sous listes sont égales, d'où

$$L = L'$$

et on en déduit finalement l'injectivité de la fonction Ψ .

Surjectivité Intéressons nous maintenant à la surjectivité de la fonction Ψ . Pour montrer que Ψ est surjective, on prendra un élément quelconque dans l'ensemble d'arrivée $\text{Inj}([k], E)$ que l'on notera g (qui dans ce cas est une application), et il faut qu'on trouve un élément dans l'ensemble de départ $\mathcal{L}_k(E)$ qui sera son antécédent par l'application Ψ . C'est à dire que pour $g \in \text{Inj}([k], E)$ il faut trouver une liste $L \in \mathcal{L}_k(E)$ telle que

$$\Psi(L) = g$$

Pour construire un tel ensemble L on remarquera d'abord que g est une application injective qui à chaque entier i entre 1 et k associe une valeur $g(i)$ dans E . Construisons ainsi l'ensemble L de la manière suivante :

$$L = [g(1), g(2), \dots, g(k)]$$

L est une sous liste de E de taille k , et on sait que les éléments de L ne se répètent pas car g est injective, donc L est bien un élément de $\mathcal{L}_k(E)$. Finalement, il est facile de vérifier que pour ce choix de L on a bien $\Psi(L) = g$. Donc, ceci veut dire que n'importe quel élément g dans l'ensemble d'arrivée admet un antécédent par l'application Ψ , et donc Ψ est surjective.

Conclusion (Etape 1) Puisque Ψ est une application bijective entre

$$\mathcal{L}_k(E) \quad \text{et} \quad \text{Inj}([k], E)$$

alors

$$\text{Card}(\mathcal{L}_k(E)) = \text{Card}(\text{Inj}([k], E)) = A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$$

Étape 2 - Relation entre $\text{Card}(\mathcal{L}_k(E))$ et $\text{Card}(\mathcal{P}_k(E))$

Considérons l'application f qui transforme les listes de taille k dont les éléments ne se répètent pas en des ensembles de taille k , i.e.

$$\begin{aligned} f : \mathcal{L}_k(E) &\rightarrow \mathcal{P}_k(E) \\ L = [a_1, \dots, a_k] &\mapsto \{a_1, \dots, a_k\} \end{aligned}$$

Remarquons que cette application n'est pas injective mais elle est clairement surjective. f n'est pas injective car par exemple les images de $[a_1, a_2, a_3]$ et de $[a_2, a_3, a_1]$ sont les mêmes par l'application f , i.e.

$$f([a_1, a_2, a_3]) = \{a_1, a_2, a_3\} = \{a_2, a_3, a_1\} = f([a_2, a_3, a_1])$$

ceci est due au fait que l'ordre n'est pas important pour les ensembles. Maintenant, posons la question suivante :

Pour un certain sous ensemble de A de taille k , combien peut-on créer de liste L telle que $f(L) = A$?

La réponse est $k!$. Il suffit de créer toutes les permutation possibles de l'ensemble A , le nombre de ces permutations est égale à $k!$. Ceci est équivalent à dire que pour n'importe quel ensemble A dans $\mathcal{P}_k(E)$ on a

$$\text{Card}(f^{-1}(A)) = k!,$$

on rappelle que la notation $f^{-1}(A)$ désigne l'ensemble de tous les antécédents de A par l'application f .

Finalement en utilisant le Théorème 4 du cours, on peut écrire l'égalité suivante :

$$\begin{aligned}
 \text{Card}(\mathcal{L}_k(E)) &= \sum_{A \in \mathcal{P}_k(E)} \text{Card}(f^{-1}(A)) \\
 &= \sum_{A \in \mathcal{P}_k(E)} k! \\
 &= k! \times \sum_{A \in \mathcal{P}_k(E)} 1 \\
 &= k! \times \text{Card}(\mathcal{P}_k(E))
 \end{aligned}$$

Finalement

$$\text{Card}(\mathcal{P}_k(E)) = \frac{\text{Card}(\mathcal{L}_k(E))}{k!}$$

Conclusion générale

Dans l'étape 1 nous avons montré que

$$\text{Card}(\mathcal{L}_k(E)) = \text{Card}(\text{Inj}([k], E)) = A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$$

et dans l'étape 2 nous avons montré que

$$\text{Card}(\mathcal{P}_k(E)) = \frac{\text{Card}(\mathcal{L}_k(E))}{k!}$$

Ceci implique finalement que

$$\text{Card}(\mathcal{P}_k(E)) = \frac{\text{Card}(\mathcal{L}_k(E))}{k!} = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \binom{n}{k}$$